APCS 程式設計系列 · U07 · 實作中級 · C++ / Python 對照版

函式與遞迴 練習題

函式與回傳值 · 傳值與傳參考 · 區域與全域變數 · 遞迴三要素 · 遞迴追蹤 · 呼叫次數爆炸 · 河內塔與分治

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 16 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
int f(int a, int b) {
    return a * 2 + b;
}
int main() {
    printf("%d", f(f(1, 2), 3));
}
```

Python

```python
def f(a, b):
    return a * 2 + b

print(f(f(1, 2), 3))
```

(A) 7　(B) 11　(C) 10　(D) 14

2. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
void g(int x, int a[]) {
    x = x + 10;
    a[0] = a[0] + 10;
}
int main() {
    int x = 1, a[2] = {1, 2};
    g(x, a);
    printf("%d %d", x, a[0]);
}
```

Python

```python
def g(x, a):
    x = x + 10
    a[0] = a[0] + 10

x, a = 1, [1, 2]
g(x, a)
print(x, a[0])
```

(A) 11 11　(B) 1 1　(C) 1 11　(D) 11 1

3. 【C 題本限定】下列 C++ 程式執行後，輸出為何？（& 是 C++ 的參考）

C

```c
#include <stdio.h>
void sw(int &x, int y) {
    int t = x;
    x = y;
    y = t;
}
int main() {
    int a = 1, b = 2;
    sw(a, b);
    printf("%d %d", a, b);
}
```

(A) 2 2 (B) 2 1 (C) 1 2 (D) 1 1

4. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
def h(a, b):
    a.append(3)
    b = b + [3]

a, b = [1], [1]
h(a, b)
print(len(a), len(b))
```

(A) 2 2 (B) 1 1 (C) 1 2 (D) 2 1

5. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
int x = 5;
void f() {
    int x = 1;
    x = x + 1;
}
void g() {
    x = x * 2;
}
int main() {
    f(); g(); f();
    printf("%d", x);
}
```

Python

```python
x = 5

def f():
    x = 1
    x = x + 1

def g():
    global x
    x = x * 2

f(); g(); f()
print(x)
```

(A) 5 (B) 2 (C) 12 (D) 10

6. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
void f(int n) {
    if (n == 0) return;
    printf("%d", n);
    f(n - 1);
    printf("%d", n);
}
int main() {
    f(3);
}
```

Python

```python
def f(n):
    if n == 0:
        return
    print(n, end="")
    f(n - 1)
    print(n, end="")

f(3)
```

(A) 321123 (B) 123321 (C) 321 (D) 123123

7. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
void f(int n) {
    if (n > 0) {
        f(n / 2);
        printf("%d", n % 2);
    }
}
int main() {
    f(13);
}
```

Python

```python
def f(n):
    if n > 0:
        f(n // 2)
        print(n % 2, end="")

f(13)
```

(A) 1011 (B) 1101 (C) 13 (D) 0110

8. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
void f(int n) {
    if (n == 0) return;
    f(n - 1);
    printf("%d", n);
    f(n - 1);
}
int main() {
    f(3);
}
```

Python

```python
def f(n):
    if n == 0:
        return
    f(n - 1)
    print(n, end="")
    f(n - 1)

f(3)
```

(A) 3212123 (B) 1213121 (C) 123 (D) 1121312

9. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
int cnt = 0;
void f(int n) {
    cnt++;
    if (n <= 1) return;
    f(n - 1);
    f(n - 2);
}
int main() {
    f(5);
    printf("%d", cnt);
}
```

Python

```python
cnt = 0

def f(n):
    global cnt
    cnt += 1
    if n <= 1:
        return
    f(n - 1)
    f(n - 2)

f(5)
print(cnt)
```

(A) 8 (B) 9 (C) 15 (D) 31

10. 【C 題本限定】下列 C++ 程式執行後，輸出為何？（& 是 C++ 的參考）

C

```c
#include <stdio.h>
void f(int n, int &c) {
    c++;
    if (n > 1) {
        f(n / 2, c);
        f(n / 2, c);
    }
}
int main() {
    int c = 0;
    f(16, c);
    printf("%d", c);
}
```

(A) 16 (B) 31 (C) 15 (D) 32

11. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
int c = 0;
int fib(int n) {
    if (n == 2) c++;
    if (n <= 1) return n;
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);
}
int main() {
    fib(6);
    printf("%d", c);
}
```

Python

```python
c = 0

def fib(n):
    global c
    if n == 2:
        c += 1
    if n <= 1:
        return n
    return fib(n - 1) + fib(n - 2)

fib(6)
print(c)
```

(A) 5 (B) 4 (C) 8 (D) 3

12. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
int g(int a, int b) {
    printf("%d ", a);
    if (b == 0) return a;
    return g(b, a % b);
}
int main() {
    printf("%d", g(48, 18));
}
```

Python

```python
def g(a, b):
    print(a, end=" ")
    if b == 0:
        return a
    return g(b, a % b)

print(g(48, 18))
```

(A) 6

(B) 48 18 12 6

(C) 18 12 6 0 6

(D) 48 18 12 6 6

13. 下列程式執行時會發生什麼事？

C

```c
#include <stdio.h>
int f(int n) {
    return n + f(n - 1);
}
int main() {
    printf("%d", f(3));
}
```

Python

```python
def f(n):
    return n + f(n - 1)

print(f(3))
```

(A) 遞迴停不下來，最後執行時發生錯誤

(B) 印出 6

(C) 印出 3

(D) 印出 0

14. 【Python 題本限定】下列程式執行時會發生什麼事？（沒有修改遞迴深度上限）

Python

```python
def f(n):
    if n == 0:
        return 0
    return f(n - 1) + 1

print(f(5000))
```

(A) 印出 5000

(B) 印出 0

(C) 發生 RecursionError

(D) 無窮迴圈，永遠不會結束

15. 河內塔有 10 個盤子，規則是一次只能搬一個、大盤不能壓在小盤上。全部從第一根柱子搬到第三根，最少要搬幾次？

(A) 1024 (B) 512 (C) 1023 (D) 2047

16. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
int a[5] = {3, 9, 2, 7, 5}, cnt = 0;
int m(int l, int r) {
    cnt++;
    if (l == r) return a[l];
    int k = (l + r) / 2;
    int x = m(l, k), y = m(k + 1, r);
    return x > y ? x : y;
}
int main() {
    int best = m(0, 4);
    printf("%d %d", best, cnt);
}
```

Python

```python
a = [3, 9, 2, 7, 5]
cnt = 0

def m(l, r):
    global cnt
    cnt += 1
    if l == r:
        return a[l]
    k = (l + r) // 2
    return max(m(l, k), m(k + 1, r))

print(m(0, 4), cnt)
```

(A) 9 5　　(B) 9 8　　(C) 9 10　　(D) 9 9

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

【中級】實作 1 禮物包

有 n 種糖果，第 i 種有 a_i 顆。老師要把所有糖果「全部分完」，包成內容完全相同的禮物包（每一包裡，每一種糖果的顆數都一樣）。

請問最多可以包幾包？那時每包裡各種糖果各有幾顆？

輸入說明 第一行一個整數 n（$1 \le n \le 10^5$）；第二行 n 個正整數 a_i（$a_i \le 10^{12}$）。

輸出說明 第一行輸出最多的包數；第二行輸出 n 個整數，依序是每包裡各種糖果的顆數。

範例 1

輸入	輸出
3 12 18 30	6 2 3 5

範例 2

輸入	輸出
2 7 5	1 7 5

【中級】實作 2 碎形尺

一把「碎形尺」的刻度是這樣畫的：R(1) 只有一條長度 1 的刻度；R(n) 是先畫一次 R(n-1)，再畫一條長度 n 的刻度，最後再畫一次 R(n-1)。

例如 R(3) 的刻度長度依序是 1 2 1 3 1 2 1。給 n，請依序輸出 R(n) 每一條刻度的長度。

輸入說明 一個整數 n（$1 \le n \le 17$）。

輸出說明 一行，$2^n - 1$ 個整數，以空白隔開。

範例 1

輸入	輸出
3	1 2 1 3 1 2 1

範例 2

輸入	輸出
1	1

【中級】實作 3 費氏呼叫次數

小華用最直接的遞迴寫費氏數列：fib(0) = 0、fib(1) = 1，其餘 fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)。
給 n，請輸出 fib(n)，以及小華的程式計算 fib(n) 時，fib 總共被呼叫了幾次（最外層那一次、還有 fib(0)、fib(1) 都要算）。照小華的寫法直接跑會太慢，請想辦法。

輸入說明 一個整數 n（$0 \le n \le 85$）。
輸出說明 一行兩個整數：fib(n) 與呼叫次數。

範例 1

輸入	輸出
`10`	`55 177`

範例 2

輸入	輸出
`0`	`0 1`

【中級】實作 4 快速冪

給三個整數 a、b、m，請計算 a^b 除以 m 的餘數。
b 可能大到 10^{18}，一個一個乘絕對來不及，請用「分治」的想法：$a^b = (a^{b/2})^2$，b 是奇數時再多乘一個 a。

輸入說明 一行三個整數 a b m（$0 \le a \le 10^9$，$0 \le b \le 10^{18}$，$1 \le m \le 10^9$）。
輸出說明 一個整數，a^b 除以 m 的餘數（規定 $a^0 = 1$）。

範例 1

輸入	輸出
`2 10 1000`	`24`

範例 2

輸入	輸出
`3 0 7`	`1`

【中級】實作 5 河內塔的第 k 步

三根柱子編號 1、2、3。柱子 1 上有 n 個盤子，由小到大編號 1～n（大的在下面）。規則：一次只能搬一個盤子，大盤不能壓在小盤上。
用最少的步數（$2^n - 1$ 步）把全部盤子搬到柱子 3，這種搬法是唯一的。請問第 k 步搬的是幾號盤子？從哪根柱子搬到哪根柱子？

輸入說明 一行兩個整數 n k（$1 \leqq n \leqq 60$，$1 \leqq k \leqq 2^n - 1$）。
輸出說明 一行三個整數：盤子編號、起點柱子、終點柱子。

範例 1

輸入	輸出
3 4	3 1 3

範例 2

輸入	輸出
3 5	1 2 1